PRODUCT TEARDOWN · 2026

节拍破界 BEATBREAKER

音乐节奏 × 动作战斗 × 构筑进化

胡鑫 · 求职作品集

游戏设计文档（Demo 版 V1.2）

Unity 2022.3.62f3c1 · 2D · 单机 Boss Rush

16 章 · 4 附录 · 9 张实机截图

个人研究，与 Rockstar Games 及 Take-Two 无关

CONTENTS

01 **项目概述**
一句话定位、三个痛点、核心体验支柱与 Demo 范围。

02 **核心玩法循环与设计原则**
单局四分钟，与五条不可让渡的设计原则。

03 **音乐时钟系统**
为何不用 Time.time，以及抗抖动与暂停恢复。

04 **节拍提示器与四档判定**
三层信息、混合窗口模型、教学关的十一个小节。

05 **战斗系统**
四个动作、伤害公式、防反印记与分层打击感。

06 **Boss 设计与攻击事件表**
六段式结构、七种攻击的分工与难度校准。

07 **提前击杀控制**
动态血量、阶段护甲、终结窗口三层解法。

08 **数值模型与血量反推**
反推公式、蒙特卡洛验证与已知问题。

09 **三色碎片构筑**
27 枚碎片、阶级结构与数值外观分离。

10 **共鸣能量系统**
兑现连续精准操作，而非自动 Perfect。

11 **视听方案与版权合规**
程序化美术、自制音乐与授权清单。

12 **运营与数据分析**
埋点原则、核心指标与四组 A/B 测试。

13 **商业化设计**
买断制定价、三驾马车收入与四条红线。

14 **营销与发行方案**
卖点提炼、内容矩阵与 KOL 投放。

15 **测试记录与验收**
已完成项、验收对照与待验证项。

16 **设计复盘**
三个正确决定、三个踩过的坑、如果还有一个月。

附 **附录 A–D**
碎片总表、数值模拟、核心参数、操作说明。

第一章 项目概述

1.1 一句话定位

《节拍破界》是一款把音乐变成战斗规则本身的动作游戏：玩家的每一次攻击、防御和闪避都要踩在拍子上，Boss 的招式、阶段转换和死亡时机，全部由同一份音乐时间轴驱动。

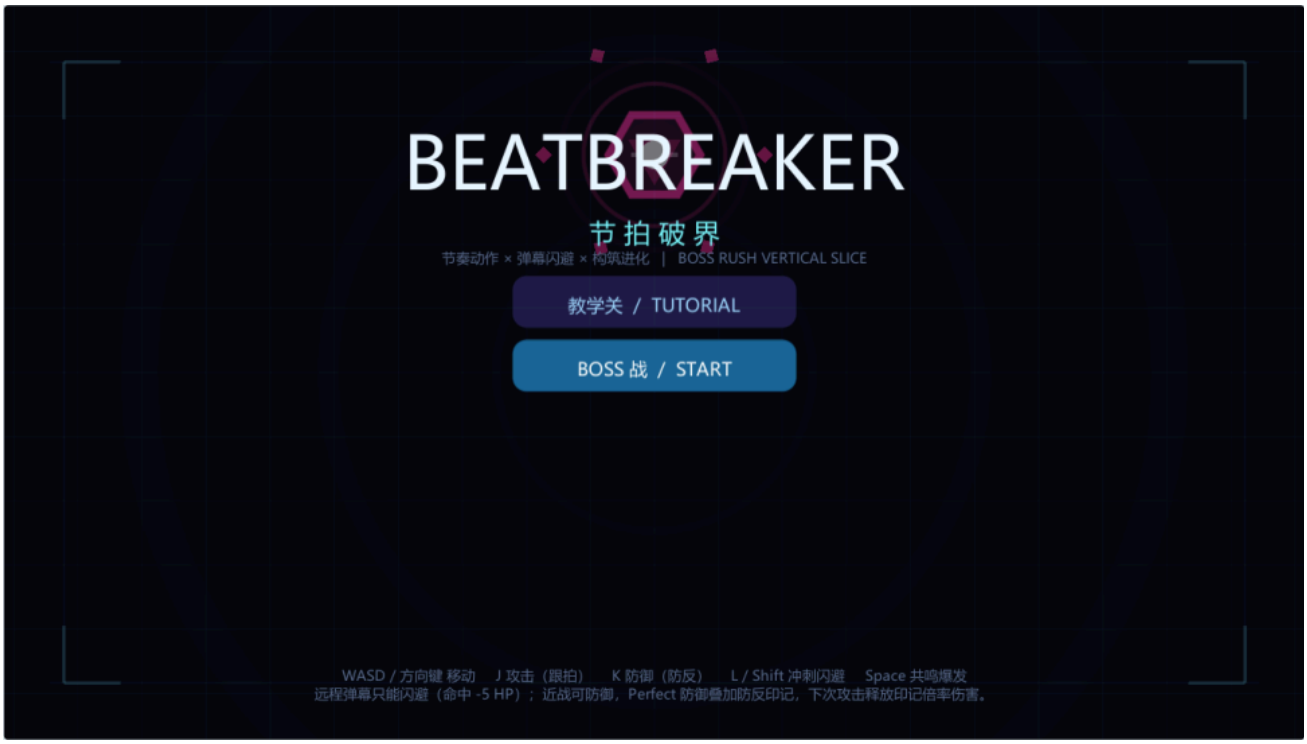


图 1-1 主菜单：只留两个入口（教学关 / BOSS 战），操作说明常驻底部，不用再点进去看

1.2 它要解决的三个问题

这个项目不是给动作游戏加一层节拍音效，而是针对节奏动作品类的三个真实痛点，分别给解法。

痛点	常见做法	本项目的解法
音乐只是背景，玩久了会"脱拍"	靠 BGM 情绪带动，判定与音乐无关	用 DSP 时钟统一驱动判定、Boss 招式、阶段转换与 UI，音乐是唯一时间基准
玩家打太快，Boss 在副歌前就死了	给 Boss 锁血 / 加无敌	**阶段护甲 + 溢出破防 + 终结窗口**三层结构（见第七章），既不吞伤害也不提前结束
构筑只是数值堆叠，外观和玩法脱节	装备只加属性	27 枚三色碎片，同色 3/6/9 枚解锁阶级与**外观进化**，但外观与数值完全分离

表 1-1 三个痛点与本项目的解法

1.3 核心体验支柱

第一，听见即看见。屏幕上每个能交互的节拍，都能在音乐里听见；反过来也一样。

第二，精准有回报，失误可承受。Perfect 攻击 1.5 倍伤害，但 Miss 不会毁掉整局。

第三，每次重开都不一样。27 枚碎片可以任意组合，构筑直接改变 Boss 血量和打法节奏。

第四，四分钟讲完一个故事。一首 4 分钟的曲子，就是一场完整的 Boss 战，也是一次完整的叙事。

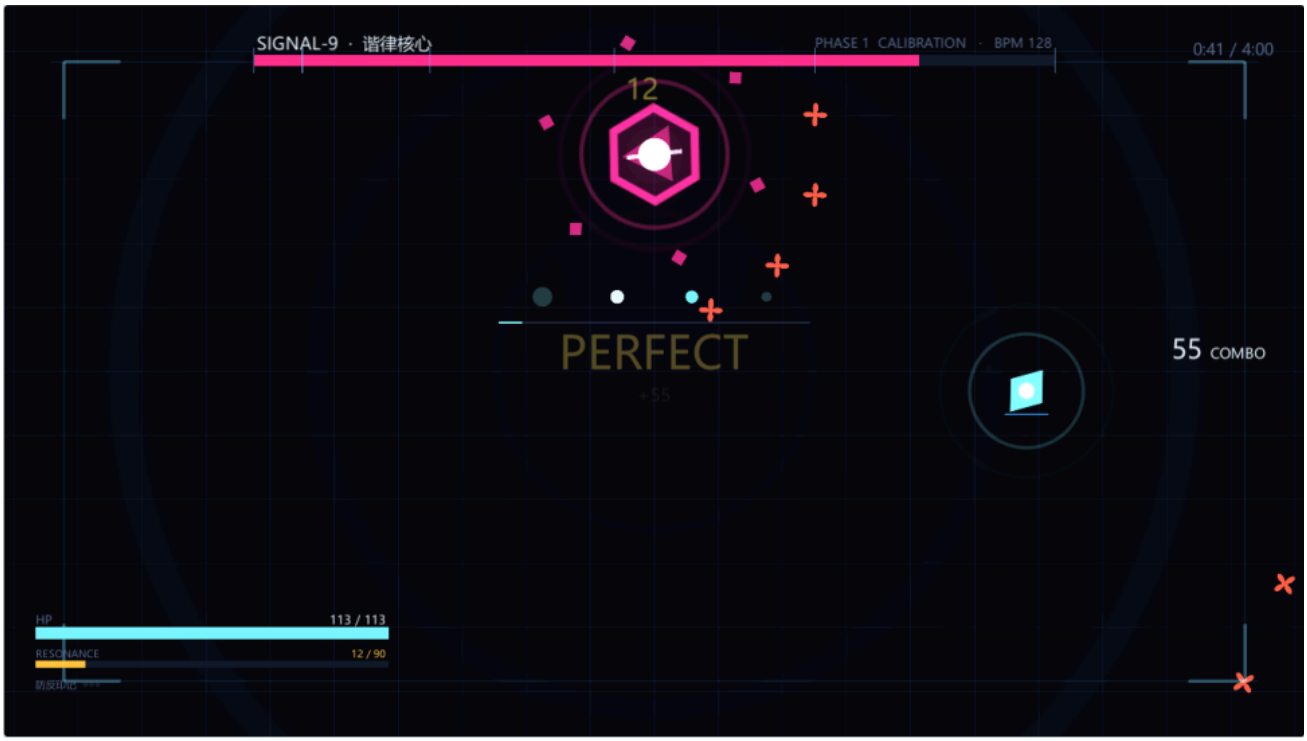


图 1-2 实机战斗画面（CALIBRATION 段落）：顶部是 Boss 血条和段落名，下面是 4 点节拍轨（青色是攻击拍、橙红是防御拍）；中部是 PERFECT 判定和连击，Boss 头顶飘出本次伤害数字，左下是生命与共鸣槽

1.4 目标用户

用户画像	特征	本作提供的价值
核心节奏玩家	玩过《Hi-Fi Rush》《节奏地牢》《Muse Dash》，追求 Perfect	四档判定 + 防反印记连携，追求 S 评级
动作游戏玩家	喜欢《哈迪斯》《空洞骑士》的 Boss 战	弹幕闪避 + 近战防反的混合操作
轻度尝鲜用户	被美术吸引，怕"手残玩不了"	三档节拍提示器 + 红系生存构筑 + 终结窗口保底
构筑/刷子玩家	喜欢搭配与数值优化	27 枚碎片、三色阶级、动态血量带来的"构筑被回应"感

表 1-2 目标用户画像

1.5 竞品与差异化

作品	借鉴点	本作差异
Hi-Fi Rush	节奏驱动连招、场景与节拍同步	本作把节拍判定下沉到"每一次输入"，并引入弹幕闪避

表 1-3 竞品对照

作品	借鉴点	本作差异
东方 Project	弹幕的读图与走位	本作弹幕只占一半，另一半是可防反的近战
哈迪斯	局内构筑与 Boss 多阶段	本作构筑是"局前"的，且直接参与 Boss 血量计算
节奏地牢	强制跟拍移动	本作不强制移动跟拍，只强制"出手"跟拍，降低操作负荷

表 1-4 差异化定位

差异化的关键词是"可被构筑影响的 Boss 血量"。大部分游戏的 Boss 血量是常量，这个项目把它变成构筑的函数——这是最核心的设计主张，也是第七章和第八章的全部内容。

1.6 Demo 范围（Vertical Slice）

已经实现并验证的部分：

- 完整 4 分钟单曲（128 BPM / 128 小节 / 512 拍，程序化原创音乐）
- 1 名 Boss，6 个战斗段落（含破防缓冲段和终结窗口）
- 7 种 Boss 攻击：追踪弹、环形弹、螺旋弹、弹幕墙、激光（只能闪避）、近战斩击、三段连击
- 玩家 4 种动作：跟拍攻击、防御（防反）、冲刺闪避、共鸣爆发
- 四档判定和节拍提示器（世界内收缩环 + 屏幕节拍轨）
- 27 枚三色碎片、3 阶阶级、3 套外观进化
- 动态 Boss 血量、阶段护甲、溢出破防、终结窗口
- 构筑界面、战斗 HUD、结算界面、暂停
- 战斗数据埋点和 CSV 导出
- 自动化数值模拟器（Python，用于血量反推和回归验证）

没做的部分，在设计阶段就明确划在范围外：多关卡、剧情演出、局外成长、联网、商业化 SDK。

第二章 核心玩法循环与设计原则

2.1 核心循环

进入构筑，观察节拍提示，跟拍攻击、防反或闪避，拿到判定反馈，积累共鸣与印记，推动 Boss 阶段，在终结窗口爆发，结算评级，调整构筑重开。

单局时长严格定在 4 分钟。这是"一次通勤""一次面试演示""一条短视频"都能完整装下的长度，也是 Demo 能被反复试玩而不腻的上限。

2.2 五条设计原则

原则一，时间只有一个来源。判定、Boss 招式、阶段转换、UI 脉冲全部读同一个 `Conductor.SongTime`。任何系统都不允许自己用 `Time.deltaTime` 累加计时，否则长时间播放必然漂移。

原则二，判定结果必须可解释。玩家看到的 PERFECT / NICE / GOOD / MISS 和实际伤害必须来自同一份数据。UI 不重新算判定，只负责表现。

原则三，辅助不能代替操作。节拍提示器只提示"什么时候"，不代替"按下去"。共鸣状态会把有效输入提升为 Perfect，但仍然要求玩家踩在 Good 窗口里，否则还是 Miss——这保证了"乱按"永远不是最优解。

原则四，控制节奏不能吞掉伤害。玩家打出的溢出伤害必须被记录、被展示、被兑现，也就是第七章的"溢出破防"。

原则五，所有数值可配置。BPM、判定窗口、伤害系数、Boss 血量、阶段地板、碎片效果全部集中在 `Cfg`、`ShardDB` 和 `DamageForecast` 三处，调参不用改逻辑代码。

2.3 单局节奏曲线

时间	段落	音乐特征	玩法目标	玩家情绪
0:00–0:07	BOOT	Pad + 琶音，无鼓	认识场地、确认操作	期待
0:07–1:00	CALIBRATION	四踩底鼓进入，8 分踩镲	学会跟拍、学会防反	学习
1:00–2:00	OVERLOAD	加入 16 分踩镲与军鼓	弹幕密度上升，开始取舍	紧张
2:00–3:00	DISSONANCE	2:00–2:20 抽掉鼓组做缓冲	缓冲段给玩家叠印记	喘息
3:00–3:30	FINALE	全乐器齐奏	输出窗口，共鸣爆发	高潮

表 2-1 单局节奏曲线

时间	段落	音乐特征	玩法目标	玩家情绪
3:30–3:45	BREAKDOWN	鼓组消失、军鼓滚奏渐强	Boss 破防，全力输出	冲刺
3:45–4:00	FINISHER	回归主歌 + 终止式	终结窗口，最后一击	释放

表 2-2 音乐结构与战斗结构的对应关系

音乐结构和战斗结构一一对应，这是"音乐即关卡"的具体落地。

第三章 音乐时钟系统

3.1 为什么不用 Time.time

节奏游戏的判定误差要求在 ±20ms 量级。`Time.time` 受帧率、时间缩放、暂停影响，长时间累加会漂移；`AudioSettings.dspTime` 直接对应音频硬件时钟，是唯一可信的时间源。

本项目的时间公式：

SongTime = (dspTime − SongStartDspTime) − 校准偏移

3.2 抗抖动处理

`dspTime` 只在音频缓冲更新时跳变，大约 21ms 一次，直接用会让节拍提示器一顿一顿的。本项目的做法是：

1. 用 `Time.unscaledDeltaTime` 平滑推进 `smoothed`；
2. 每帧算 `err = dspTime − smoothed`；
3. 如果 `|err| > 120ms`（严重偏离，比如卡顿），硬同步；否则用 `smoothed += err × 0.12` 做软校正。

这样既保留了帧级平滑，又保证长时间不漂移。

3.3 拍点与判定

BPM = 128，单拍 T_beat = 0.46875 s；4/4 拍，单小节 1.875 s；128 小节共 512 拍，合计 240.000 s，和音频采样数 10,584,000 完全对齐。

判定误差定义为玩家输入时刻到最近拍点的距离：

Δt = (Beat(t) − round(Beat(t))) × T_beat

用"最近拍点"而不是"下一个拍点"，是为了让抢拍和拖拍都能被公平判定，而不是只能等下一拍。

3.4 暂停与恢复

暂停时同时冻结 `smoothed` 并调用 `AudioSource.Pause()`；恢复时把暂停时长补偿进 `startDsp`，保证音乐和判定重新对齐。这是节奏游戏最容易出 bug 的地方，也是本项目专门测试的项（见第十五章）。

第四章 节拍提示器与四档判定

4.1 提示器的三层信息

层级	表现	设计目的
基础节拍脉冲	玩家脚下的收缩环，每拍从 2.6 倍收缩到 1.55 倍	让玩家用余光就能感知节拍
输入时机预告	收缩环亮度随接近拍点递增；Boss 下方 4 点节拍轨高亮当前拍	明确"现在按"
下一拍属性预告	收缩环与节拍轨按"下一拍是攻击拍还是防御拍"换色：**青 = 自由输出拍，橙红 = Boss 近战落点，需要防反**	把"该打"和"该挡"交给余光判断，不依赖文字
特殊事件提示	Boss 近战的红圈（固定危险区 + 从边缘收缩到中心的内环，缩到中心即命中）、激光的竖条预警、阶段横幅	把"要来了"和"现在按"区分开

表 4-1 提示器的三层信息

这里有一个关键取舍：提示器不改变判定窗口。它只影响信息密度，不影响规则，避免"辅助模式等于简单模式"的作弊感。

4.2 四档判定窗口

判定	窗口	伤害系数	共鸣能量	设计意图
PERFECT	±45 ms	×1.50	+3	高手区，约占 128BPM 单拍的 19%
NICE	±95 ms	×1.20	+1	熟练区
GOOD	±160 ms	×1.00	+0.5	及格区，覆盖单拍的 68%
MISS	>160 ms	×0	−5	惩罚但不清空全部印记

表 4-2 四档判定窗口

窗口用"绝对时间 + 相对拍长"的混合模型：

$$W = \min(W_{abs}, R \times T_{beat})$$

本作 BPM 固定 128，暂时不会触发相对上限，但公式保留，为后面的变速曲目预留。

4.3 为什么 GOOD 窗口这么宽

单拍 468.75ms，Good 窗口 ±160ms，意味着玩家有 320ms 的容错区间，占单拍长度的 68%。这是一个刻意的低门槛决策，理由有三个。

第一，节奏游戏的新手流失点几乎全在"我明明按了却没反应"。

第二，本作的核心卖点是构筑和 Boss 战，不该让判定成为劝退点。

第三，真正的技术分层交给 Perfect 率和防反成功率，而不是"能不能打中"。

4.4 判定与表现分离

`RhythmJudge` 只输出结构化结果（判定档位、误差毫秒、早或晚、目标事件 ID），由 `GameUI` 和 `Fx` 负责表现。这样"伤害算的"和"屏幕上写的"永远是同一件事。

4.5 教学关：把规则拆成 11 个小节

本作的规则密度不低：四个动作、四档判定、三色构筑、六种 Boss 攻击，一次性丢给玩家必然劝退。教学关的做法是每条规则配一个"讲解卡 + 亲手试一次"的小节，试完才放行。

小节	讲解	试手目标
① 移动	场地是横向的，弹幕只认位置	走到上半场的光环里
② 节拍	128 BPM、收缩环、4 点节拍轨的配色含义	无（纯观察）
③ 攻击	不瞄准、不吃距离，只看按下的时刻	跟拍攻击 4 次
④ 判定	四档窗口与伤害系数	无（纯讲解）
⑤ 手感	收缩环缩到底的那一帧就是拍点	打出 2 次 NICE 及以上
⑥ 防御	危险区内环缩到中心时按 K；Perfect 叠印记	防反 2 次
⑦ 冲刺	0.17 秒无敌，弹幕只能闪避	用冲刺躲 2 次
⑧ 共鸣	满槽后 Space，全部按 Perfect 结算	释放 1 次
⑨ 构筑	三色流派、3/6/9 阶级、外观与数值分离	无（纯讲解）
⑩ 试手关	把上面九条连起来用	撑过 30 秒
⑪ 完成	预告正式关的六种攻击	返回主菜单

表 4-3 教学关的 11 个小节



图 4-2 教学关讲解卡：音乐暂停、输入冻结，读完按空格继续；卡面直接给出本关的操作全集

实现上有三个取舍。

第一，讲解卡暂停音乐。因为所有判定都读音乐时钟，暂停音乐等于暂停整场战斗，不会出现"读字的时候被弹幕打死"。

第二，操作小节不设失败。试手目标只统计成功次数，不扣血、不判死（`tutorialSafe` 把 HP 锁在 1 以上），避免新手在教学中被劝退。

第三，试手关的 Boss 只保留两种攻击（慢速弹幕和单次近战），血量锁在 55% 以上，保证"打得到、打不死、看得出伤害数字"。

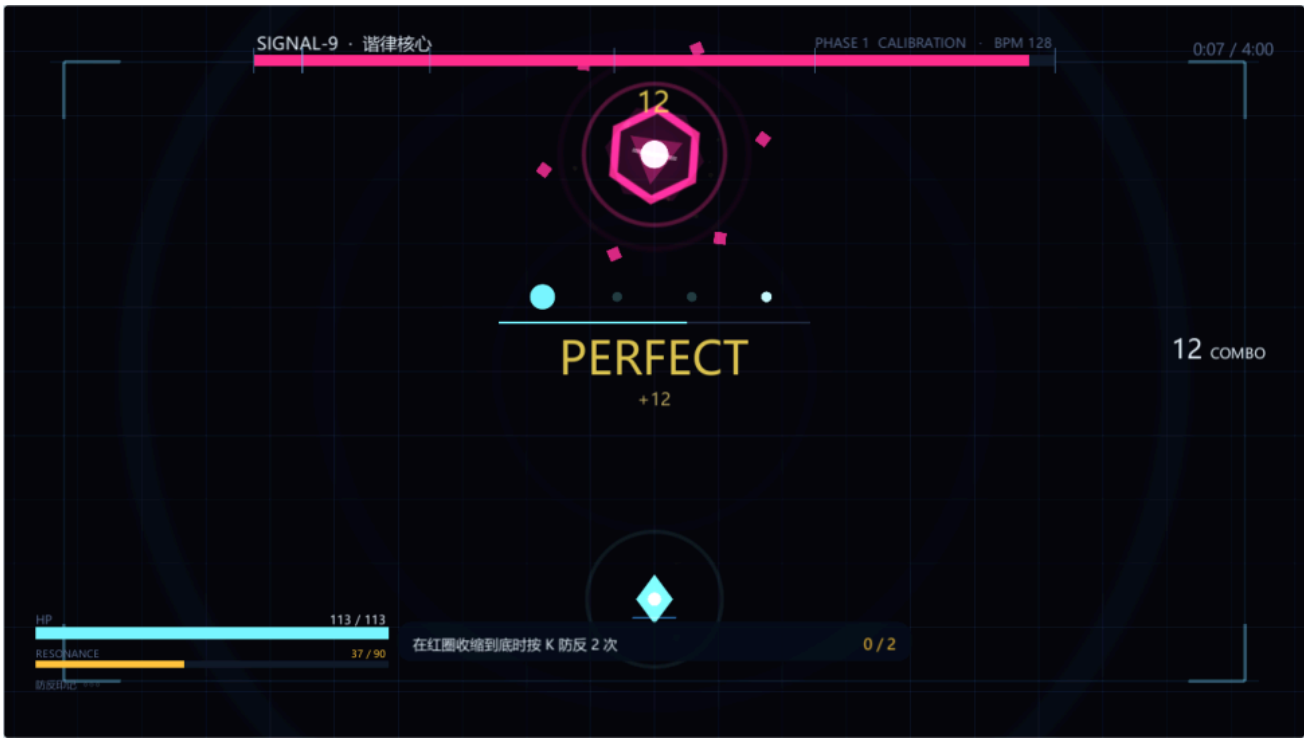


图 4-3 教学关第 ⑥ 节：Boss 的近战红圈已经画出来，底部提示条给出当前目标与进度（0 / 2），节拍轨同时用橙红标出这一拍有落点

教学关用独立的 BGM（同为 128 BPM，编曲更轻、留白更多），和正式关共用同一套音乐时钟，所以不需要为教学关单独写一套判定逻辑。

第五章 战斗系统

5.1 玩家的四个动作

输入	动作	规则	设计意图
WASD / 方向键	移动	自由移动，无跟拍限制	把节奏压力集中在"出手"而非"走路"
J / 鼠标左键	攻击	每拍最多结算一次，按最近拍点判定	核心输出手段
K / 鼠标右键	防御	记录按键时刻，与 Boss 斩击的预定时刻比对	防反，是唯一的印记来源
L / Shift	冲刺	0.17s 位移 + 0.30s 无敌，冷却 1.45s	应对"只能闪避"的弹幕与激光
Space	共鸣	能量满时触发，5 秒内有效输入视为 Perfect	爆发窗口

表 5-1 玩家的四个动作

5.2 伤害公式

$$D = A \times C \times M \times E \times R$$

A 是攻击力（基础 8），C 是判定系数（1.5 / 1.2 / 1.0 / 0），M 是防反印记倍率（$1 + 0.4n$，$n \le 3$），E 是 Boss 易伤倍率（终结窗口 ×3），R 是共鸣期间伤害倍率（黄系碎片可提升）。

只保留四个乘算项，这是刻意的。乘算项越多，数值越容易在特定构筑下失控，而本作的 Boss 血量是动态算的，一旦失控就直接破坏"四分钟"的节奏。

5.3 防反印记：用"不打"换取"打得更重"

印记规则：

- Perfect 防御成功，加 1 层（上限 3 层）
- Nice 或 Good 防御，不加层，也不清层
- 攻击结算后，清空全部层数
- 受击，清空（蓝系"静默协议"可以豁免）

这带来一个反直觉但很有效的取舍：想打出高伤害，就必须在某个节拍上放弃攻击，连续防反叠层。玩家在"稳定输出"和"憋一发大的"之间做选择，这是操作层唯一的深度来源。

5.4 防御修正与受击

防御结果	承伤倍率	说明
未防御	100%	全额伤害
GOOD 防御	50%	勉强格挡
NICE 防御	25%	有效格挡
PERFECT 防御	0%	完全防反 + 印记

表 5-2 防御修正与受击

弹幕伤害固定 5 点且不可防御，只能闪避。这既是对东方系弹幕的致敬，也是把"走位"和"防御"拆成两种独立能力的关键。

5.5 打击感：按"距离 × 判定"分层

节拍游戏最容易丢反馈的地方不是近战，是远程——玩家和 Boss 隔着大半个场地，如果只有屏幕中央的判定文字，会产生"我到底打没打到"的断裂感。所以命中反馈拆成四层，按距离切换权重。

层级	远距离（> 2.6 单位）	近距离（≤ 2.6 单位）
连线	一道能量束从玩家连到 Boss	刀刃弧 + 十字斩痕
Boss 受击	白闪 + 5~10 粒火花	白闪 + 沿受击方向后退 0.26 并挤压 1.16 倍 + 8~16 粒火花
手感	HitStop 0.018~0.035 s，屏震 0.06~0.10	HitStop 0.05~0.075 s，屏震 0.14~0.20
信息	Boss 头顶飘出伤害数字（判定色）	同左，字号更大

表 5-3 命中反馈的四层结构

几个刻意的取舍：

伤害数字用世界坐标投影，永远贴着 Boss 走，不固定在屏幕中央——远程攻击时它是最直接的"打到了"的证据。

Boss 的受击位移只作用于视觉根节点，判定位置不动，否则"打退 Boss"会变成一种隐性的位移控制。

破防溢出单独用"破防 +N"提示，血量扣 0 时不弹伤害数字，避免出现一排"0"。

防御端同理：按下 K 会朝 Boss 张开一面弧光盾，Perfect 防反再炸开一层金色六边形冲击波——"我挡了"和"我完美挡了"是两种能分辨的视觉。

第六章 Boss 设计与攻击事件表

6.1 Boss 定位

SIGNAL-9 / 谐律核心，是一台想把整座城市的声波校准成单一频率的机械核心。它的每一次攻击都是"校准"的一次失败尝试——这个设定让"节拍越打越乱、外壳逐层剥落"的视觉变化有了叙事理由。

6.2 六段式结构

段落	小节	时间	攻击密度	新增机制
BOOT	0–3	0:00–0:07	无	场地与操作认知
CALIBRATION	4–31	0:07–1:00	低	追踪弹、环形弹、单次斩击、重斩、激光
OVERLOAD	32–63	1:00–2:00	中	螺旋弹、弹幕墙、三段连击
DISSONANCE	64–95	2:00–3:00	低→高	64–75 缓冲段（破防），76 起密度回升
FINALE	96–111	3:00–3:30	高	混合连段、高频激光
BREAKDOWN	112–119	3:30–3:45	极低	鼓组抽空，Boss 破防，玩家全力输出
FINISHER	120–127	3:45–4:00	低	终结窗口，伤害 ×3

表 6-1 六段式结构



图 6-1 OVERLOAD 段落（1:17）：螺旋弹与追踪弹混合，Boss 血条随段落推进稳定下降

6.3 七种攻击的设计分工

攻击	预警	应对方式	设计分工
追踪弹 Aimed	无（瞬间发射）	走位 / 冲刺	持续压力，逼迫移动
环形弹 Ring	无	找缝隙	空间阅读
螺旋弹 Spiral	无	绕圈走位	节奏感训练
弹幕墙 Wall	无（有固定缺口）	走到缺口	位置决策
激光 Laser	1.5–2 拍竖条	**只能闪避**	强制使用冲刺
近战斩击 Melee	1.2–1.8 拍红圈	防御 / 闪避	唯一的印记来源
三段连击 Combo	1.2 拍起，每拍一击	连续防御 3 次	印记连携的高光时刻

表 6-2 七种攻击的设计分工

攻击密度的控制逻辑是：每 8 小节一个循环，8 个循环内必定包含 3 次近战、2 次激光、2 次环形弹和若干追踪弹。这保证"每 15 秒至少有一次防反机会"，玩家不会长时间只能躲。

6.4 难度校准

Demo 的难度目标是"中等偏易"：

- 玩家 100 HP，弹幕 5 点一发，能承受 20 次
- 受击后 0.65s 无敌，避免密集弹幕造成连锁暴毙
- 近战 12 / 20 / 8-10-12 点，未防御时最多承受 8 次重斩
- 全程约 380 到 420 发弹幕，理论命中率若是 5%，约承受 19 次，刚好在"能过但不轻松"的区间

第七章 提前击杀控制（核心机制）

7.1 问题定义

一首 4 分钟的曲子，如果 Boss 血量是常量，会出两种问题。高构筑玩家 2 分钟就打死了，剩下 2 分钟音乐在响，Boss 已经躺着；低构筑玩家 4 分钟打不完，音乐结束但战斗没结束。

常见解法都有明显缺陷。

解法	缺陷
Boss 无敌到指定时间	玩家输出毫无意义，正反馈断裂
血量归零后进入"待终结"静止	玩家长时间无操作，冷场
简单 Clamp 血量	玩家感觉"我的高质量输入被吞了"

表 7-1 常见解法的缺陷

7.2 三层解法

本作采用三层结构，同时解决"提前击杀"和"打不完"。

第一层，动态血量（事前）。Boss 血量等于本构筑的期望总输出乘以 0.96。构筑越强，Boss 越厚；空装也能在 4 分钟内打完。

第二层，阶段护甲（事中）。每个音乐段落有一段"血量地板"，Boss 在这个段落内不会跌破地板。

段落	血量地板	可扣除空间
CALIBRATION	70%	30%
OVERLOAD	45%	25%
DISSONANCE	22%	23%
FINALE	6%	16%
BREAKDOWN	0%	6%

表 7-2 各段落的血量地板

超出地板的伤害不会消失，而是进入"溢出破防池"：HUD 上以金色条显示，每次攻击弹出"破防 +X"，并在下一次段落转换时一次性引爆。单次引爆上限是最大血量的 12%，避免一阶段被瞬间抽干。

第三层，终结窗口（事后）。3:45 开启终结窗口：如果 Boss 剩余血量高于 10%，强制压到 10%（破防演出），Boss 受到 3 倍伤害；如果 3:52 仍未击破，血量强制降到 1，保证"最后一击"一定存在。

这三层保证：任何构筑、任何水平，Boss 都恰好死在 3:45 到 4:00 之间。

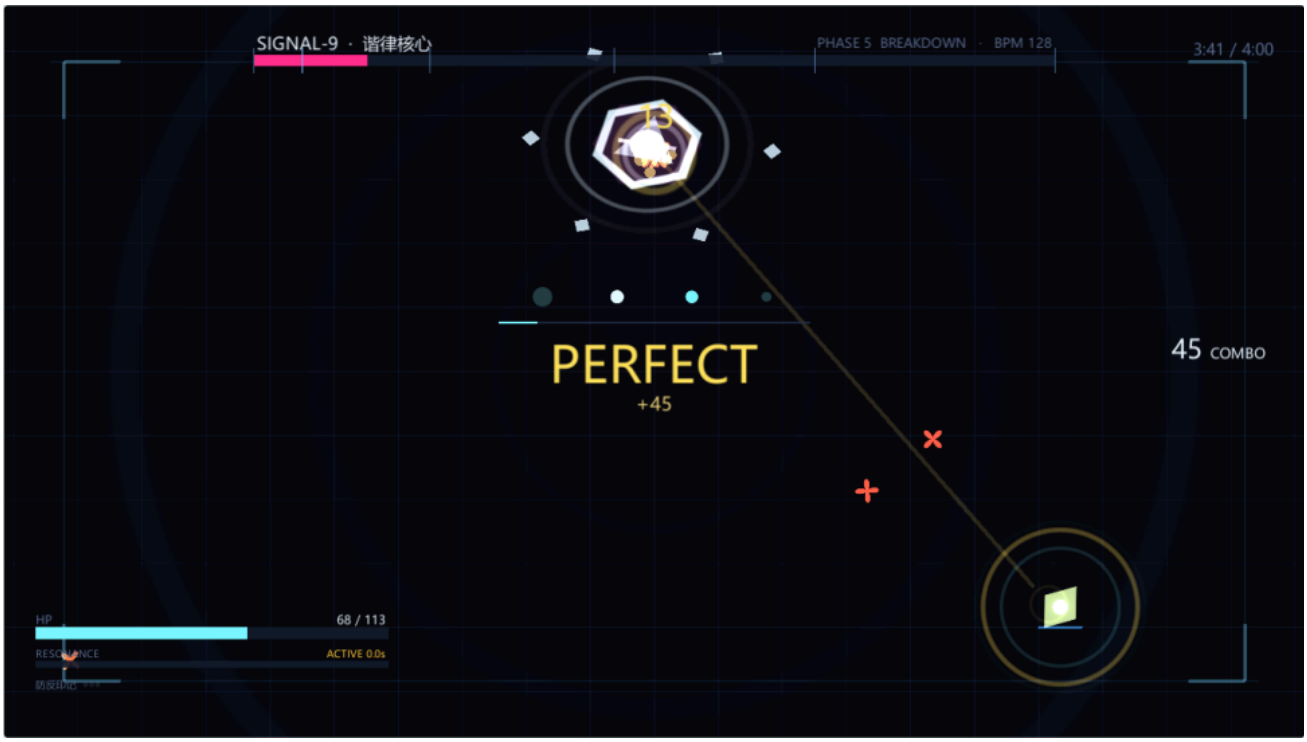


图 7-1 BREAKDOWN 段落（3:41）：终结窗口开启，Boss 血条见底，此时每击伤害 ×3，"最后一击"一定存在

7.3 为什么"溢出破防"比"锁血"更好

维度	锁血（Clamp）	溢出破防
玩家感知	伤害被吞，负面	伤害被记录并展示，正面
阶段转换	无反馈	金色爆发 + 血量跳水，强反馈
数值可解释性	无法统计	可统计"破防值/总伤害"作为平衡指标
高构筑体验	无聊	"我在给下一阶段存钱"

表 7-3 溢出破防与锁血方案的对比

结算界面会把"溢出破防值"作为独立数据展示，它同时是一个平衡诊断指标：如果某个构筑的溢出率长期高于 30%，说明这个构筑已经超出当前数值框架，需要削弱或者提高 Boss 血量系数。

第八章 数值模型与 Boss 血量反推

8.1 血量反推公式

$$BossMaxHP = clamp(N \times A \times E[C] \times \bar{M} \times R \times 0.96 , 1100 , 9000)$$

参数	取值	依据
N（有效出手次数）	496 拍 × 0.62 = 307.5	全程 496 个可攻击拍，扣除走位/闪避时间后出手率 62%
A（攻击力）	8 + 碎片加成	基础值
E[C]（期望判定系数）	0.38×1.5 + 0.33×1.2 + 0.20×1.0 = 1.166	基准水平玩家（±55ms 操作误差）的实测分布
$\bar{M}$（平均印记倍率）	1 + 0.5 × markBonus	完美防反率约 50%，印记在下次攻击时消耗，平均持有 0.5 层
R（共鸣系数）	1 + 0.13 × (1.5×resDmg / E[C] − 1)	共鸣覆盖率约 13%
0.96	安全系数	让基准玩家在终结窗口前刚好剩 4% 血

表 8-1 公式各参数的含义

8.2 模拟验证

用和游戏内完全一致的模型写了 Python 蒙特卡洛模拟器（`Tools/balance_sim.py`），对 8 种构筑和 3 种水平各跑 200 次完整流程。

模拟结论见附录 B 的完整表格。

指标	结果
提前击杀率	**0%**（结构上不可能，由阶段地板 + 终结窗口硬约束保证）
终结窗口开启时残血	基准水平 0.7%–4.7%，新手 22.6%–28.3%，熟练 0%
阶段护甲停滞时长	基准水平 2.8–11.7s，熟练 63–67s
各构筑 Boss 血量区间	3428 – 4056（空装 → 全 27）

表 8-2 模拟验证结论

关键结论有三个。第一，基准水平玩家的残血率全部落在 0 到 5%，说明血量反推是准的。第二，新手残血率 22 到 28%，会被终结窗口的 10% 压制规则接住。第三，熟练玩家会大量触发阶段护甲，这时溢出破防值会成为结算页的显性数据。

8.3 已知问题与后续方案

熟练玩家有 60 秒以上处于"血量被地板锁住"的状态，虽然破防值在涨，但血条不动。后续优化方向：

第一，把阶段地板改成"动态地板"，地板值等于 1 减去该段落期望输出占比，让地板永远贴着期望曲线。

第二，在地板锁定期间开一个"破防槽"，槽满可以提前触发一次阶段转换（需要音乐事件表支持"提前进入下一段"）。

这两条都写进了第十六章 16.3 的后续迭代清单。

第九章 三色碎片构筑

9.1 结构

三色各 9 枚，一共 27 枚碎片，全部可以在构筑界面单独装备或卸下。同色数量到 3、6、9 枚，分别解锁 1、2、3 阶；最多同时装备 27 枚；不设"三色均等就失效"的惩罚，鼓励混搭。

颜色	流派	阶级效果	外观进化
蓝	精准	判定窗口 ×1.05 / ×1.10 / ×1.20	面罩扫描线 → 背部数据环 → 全息残影 + 矩阵光盾
红	生存	最大生命 +10% / +20% / +30%	装甲纹理 → 外骨骼 → 红黑重装外壳
黄	狂战	共鸣需求 −10% / −20% / −30%	电流 → 加宽武器 → 金色全息打碟盘

表 9-1 三色碎片的阶级结构



图 9-1 构筑界面：27 枚碎片可以逐枚装卸，右侧实时显示阶级、判定窗口、印记倍率、外观进化开关，以及按当前构筑推算的 Boss 动态血量和输出余量

9.2 单枚碎片的设计原则

每枚碎片的效果都必须是能感知到的单点小幅加成，不能是隐藏的乘算。

蓝色系给判定窗口 +2% 到 +5%、共鸣获取 +5%、印记加成 +0.02。红色系给生命 +3 到 +5、受伤 −2% 到 −4%、冲刺冷却 −4%。黄色系给攻击 +0.3 到 +0.5、共鸣需求 −2 到 −3、共鸣伤害 +5%。

单枚最大不超过阶级效果的三分之一，保证"阶级"是构筑的主菜，"单枚"只是调味。

9.3 数值与外观分离

外观进化由"主色加阶级"决定，和具体装了哪 9 枚无关；同时提供手动指定外观的选项。这意味着玩家可以为了外观选蓝色，同时享受红色的生命加成——外观不绑架数值。

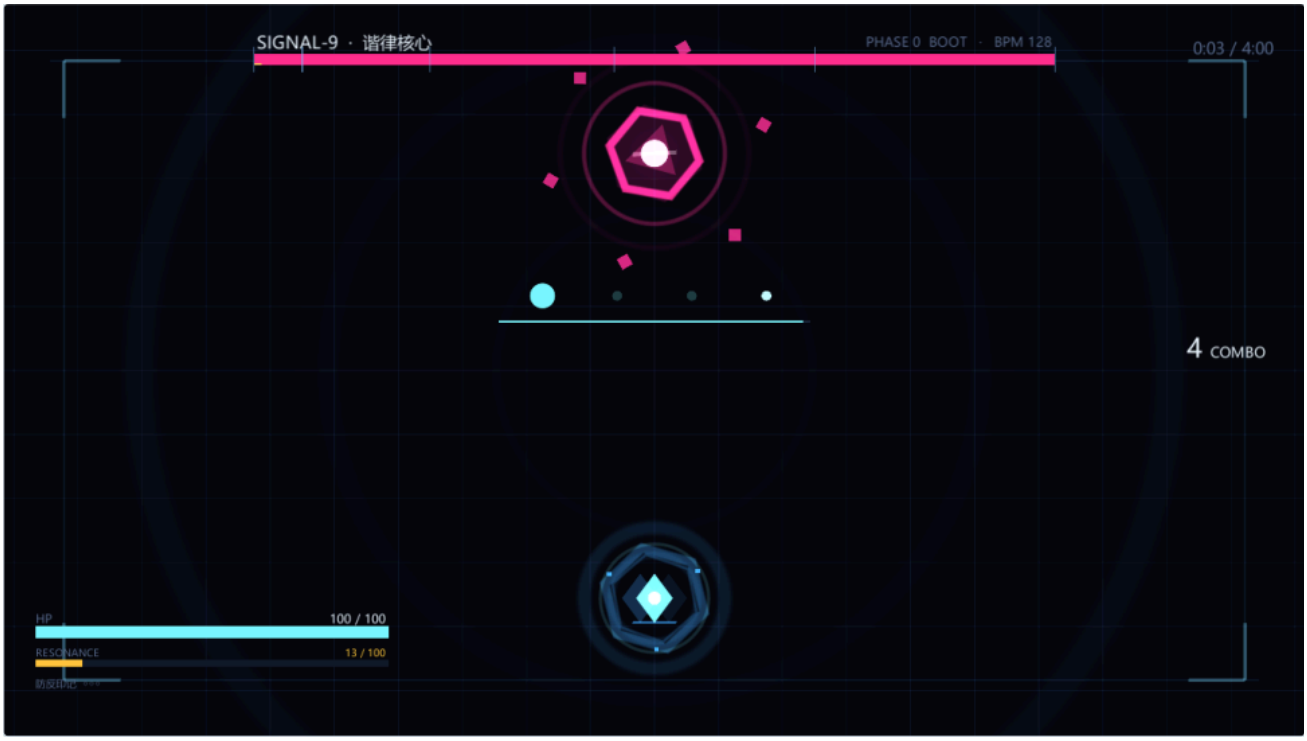


图 9-2 蓝色三阶外观：本体两侧的全息残影和双层六边形矩阵光盾（轮廓反向旋转），三阶和二阶的视觉差异一眼能看出来

27 枚碎片的完整表格见附录 A。

第十章 共鸣能量系统

10.1 定位

共鸣是"连续精准操作"的兑现口，不是自动完成操作的外挂。

行为	能量
PERFECT 防反	+10
NICE 防反	+4
PERFECT 攻击	+3
NICE 攻击	+1
GOOD 攻击	+0.5
MISS	−5

表 10-1 共鸣能量系统参数

上限 100（黄系可以降到 45）。触发后 5 秒内，有效输入（落在 GOOD 窗口里）一律视为 PERFECT；共鸣期间伤害可以额外提升（黄系"破格器"）。

10.2 为什么不是"自动 Perfect"

如果共鸣期间连乱按都算 Perfect，玩家的最优策略就变成"攒满能量后疯狂按键"，节奏玩法直接失效。本作的处理是：共鸣提升的是判定等级的上限，不是判定的门槛——你还是要踩在拍上。

第十一章 视听方案与版权合规

11.1 美术：全程序化生成

本 Demo 不含任何第三方美术素材。所有贴图（角色、Boss、弹幕、UI 面板、圆角矩形、辉光）都在运行时由 C# 代码逐像素生成。

元素	生成方式	风格意图
玩家	菱形 + 白色核心 + 收缩环	极简几何体，便于叠加外观层
Boss	六边形描边 + 旋转三角 + 环绕碎片	机械感 + 宗教几何感
弹幕	四角星贴图 + 加色混合	高辨识度，不与背景混淆
背景	网格 + 细环 + 大范围辉光	赛博空间，低对比不抢信息
UI	圆角矩形 9 宫格 + 霓虹描边	与游戏内保持同一套色板

表 11-1 程序化生成的美术资源

选择程序化美术的理由有四个。

第一，零版权风险，可以公开商用。第二，风格绝对统一，同一套参数生成的图形天然协调。第三，体积小，整个包 87MB，其中 21MB 是音乐，其余主要是引擎运行时。第四，方便做"外观进化"，直接叠加图层就行，不需要美术出 27 套资源。

代价是缺少手绘质感，角色辨识度弱于商业美术。这是 Demo 阶段用"可控成本"换"风格一致"的自觉取舍。

11.2 音乐：程序化合成

战斗音乐 `battle_128bpm.wav` 由 Python 脚本（`Tools/music_gen.py`）逐采样合成，没有用任何采样包。参数是：128 BPM、A 小调、128 小节、240.000 秒。

音色包括合成底鼓、军鼓、踩镲、锯齿贝斯、方波琶音、失谐 Pad、主音 Lead 和噪声上升音。编曲和玩法段落严格对齐：鼓组在 BREAKDOWN 段抽空，在 FINISHER 段回归。采样率 44.1kHz，单声道，16bit。

为什么不用免费音乐库？因为节奏游戏对 BPM 和段落边界的精度要求是采样级的。商用免费曲目很难保证"128.000 BPM 且第 120 小节正好是终止式"，而自制音乐可以精确到采样点。

11.3 音效

全部音效（攻击、判定、防反、受击、共鸣、阶段、终结）由 `Sfx.cs` 在运行时合成正弦、锯齿和噪声包络，没有外部文件。

11.4 版权合规清单

类别	来源	授权
引擎	Unity 2022.3.62f3c1	Unity 个人版许可
音乐	本项目自制（music_gen.py）	项目自有
音效	本项目自制（Sfx.cs）	项目自有
美术	本项目自制（ProcArt.cs）	项目自有
字体	系统字体 Microsoft YaHei	随系统授权，仅本地渲染
第三方素材	无	—

表 11-2 版权合规清单

说明：字体用系统已安装字体动态渲染，不随包分发字体文件，符合字体授权惯例。如果未来商用发行，需要换成可商用授权的字体（比如思源黑体）。

第十二章 游戏运营与数据分析

12.1 埋点设计原则

每条数据都必须能回答一个明确的设计问题，否则不埋。

12.2 核心指标

指标	定义	回答什么问题
关卡完成率	通关人数 / 开始人数	难度是否过高
平均判定分布	P/N/G/M 占比	判定窗口是否合适
提前破防率	终结窗口前触发阶段护甲的比例	构筑是否过强
终结成功率	进入终结窗口后完成击杀的比例	终结窗口时长是否足够
平均战斗时长	开始到结束	是否守住 4 分钟
受击次数	单局有效受伤次数	弹幕密度是否过高
共鸣触发率	单局共鸣次数	能量曲线是否合理
构筑选择率	各颜色/组合的装备率	是否存在"版本答案"
重复挑战率	结算后再次进入的比例	构筑与评级是否提供重玩动机

表 12-1 核心指标

12.3 已实现的埋点

每局结束写入 `%USERPROFILE%\AppData\LocalLow\BeatBreakerStudio\BeatBreaker\beatbreaker_runs.csv`，字段包括：

run_id, song, difficulty, build_id, shards, blue, red, yellow, boss_max_hp, cleared, rank, duration_s, damage, dps, perfect, nice, good, miss, mean_err_ms, std_err_ms, max_combo, hits_taken, perfect_parry, resonance, overflow, early_finisher

其中 `mean_err_ms` 和 `std_err_ms` 是输入误差的均值和标准差，这是节奏游戏最有价值的埋点：均值反映"玩家整体是抢拍还是拖拍"，可以用来调整音频延迟补偿的默认值；标准差反映"操作稳定性"，可以用来做动态难度。

12.4 四组 A/B 测试设计

测试	变量	观测指标	预期结论
A：提示器密度	完整 / 标准 / 精简	判定分布、完成率、重复挑战率	精简组 Perfect 率更高但新手完成率更低

表 12-2 四组 A/B 测试设计

测试	变量	观测指标	预期结论
B：判定窗口	±35/±95/±160 与 ±45/±110/±180	Perfect 率、Miss 率、主观手感	窗口扩大 20% 时 Perfect 率上升但"爽感"下降
C：Boss 血量系数	0.90 / 0.96 / 1.02	终结窗口残血、破防率、完成率	0.96 时完成率与节奏感最佳
D：碎片效果	蓝9 / 红9 / 黄9 / 均衡	平均伤害、受击、完成率、构筑选择率	三色完成率接近但体验差异明显

表 12-3 测试方案与样本规划

样本不足时不下结论——这句话写在测试报告的显著位置，避免把 10 人测试当成统计显著。

第十三章 商业化设计

这一章回答一个问题：如果《节拍破界》要商业化，它怎么赚钱、能赚多少、风险在哪。

13.1 产品形态与定价

项	方案	理由
商业模式	买断制（Premium）	单机节奏动作，无内购生态；买断制与"音乐+关卡"的内容属性最匹配
定价	国区 ¥48，海外 $14.99	对标《Hi-Fi Rush》($29.99) 与《Muse Dash》(¥18) 之间的中间带
首发折扣	−15%（¥40.8），持续 14 天	提升首发转化与愿望单兑现率
平台	Steam / Epic / Switch / PS5	节奏动作在 Switch 与主机端表现更好

表 13-1 产品形态与定价

为什么不做免费加内购？因为本作的核心乐趣来自"练熟一首曲子"的确定性反馈，内购（卖数值）会直接破坏第七章的血量平衡体系；卖皮肤又和"外观由构筑决定"的设计冲突。买断制是最不伤害设计的选择。

13.2 收入结构（三驾马车）

第一，本体销售，占比约 70%。按 Steam 独立游戏常见的漏斗估算：

环节	转化率	数量
曝光（愿望单 + 首页推荐 + KOL）	—	120 万次曝光
商店页访问	8%	9.6 万
愿望单	12%	1.15 万
首月转化（含首发折扣）	22%	2530 份
首月收入（均价 ¥43）	—	约 ¥10.9 万
12 个月累计（长尾 + 打折）	×3.2	约 ¥34.9 万

表 13-2 本体销售漏斗估算

第二，音乐 DLC，占比约 20%。这是节奏游戏最自然的付费点——卖歌。每季度出一个曲包，含 3 首曲目、3 个 Boss 变体和对应碎片 3 枚，定价 18 元或 4.99 美元。目标是本体玩家购买率 25%，首年 4 个曲包。收入估算：8100 份 × 25% × 4 × 18 元，约 14.6 万元。

曲包是唯一不破坏平衡的付费内容：新曲目带来新 Boss、新节拍结构、新碎片，但碎片依然在局内公平获得，付费只解锁曲目和关卡，不解锁数值。

第三，外观与联动，占比约 10%。"皮肤包"改变玩家几何体的配色和粒子（12 元），不影响任何数值和外观阶级；"联动曲包"和独立音乐人、小众厂牌合作，分成 30/70。收入估算约 7 万元。

首年总收入估算约 56 万元（不含主机端和订阅制平台分成）。

13.3 成本与回本测算

项目	估算
开发（3 人 × 8 个月，含外包音乐）	¥45 万
发行与营销	¥12 万
平台分成（30%）	收入的 30%
首年净收入	56 × 0.7 − 57 = **−¥17.8 万**
回本周期	约 18–22 个月（含第二年 DLC 与打折长尾）

表 13-3 成本与回本测算

结论：这是一个"能回本但需要严格控制成本"的项目。所以本 Demo 选择程序化美术和自制音乐，把美术成本压到接近零，这是商业上正确的选择，不只是技术炫技。

13.4 商业化红线

第一，不卖数值。任何付费内容不得影响判定窗口、攻击力、生命值。

第二，不卖进度。所有碎片都在局内获得，不存在"付费解锁碎片"。

第三，不做抽卡。和买断制冲突，而且会摧毁"练熟"的正反馈。

第四，DLC 必须独立可玩。曲包不依赖本体进度。

13.5 长线运营

阶段	目标	动作
发售前 3 个月	愿望单 1 万	Demo + Steam 页面 + 社区预热
发售月	首月 2500 份	首发折扣 + KOL 集中投放
发售后 3 个月	留存 15%	首个免费曲目 + 平衡性补丁
发售后 6 个月	DLC 转化 25%	首个付费曲包 + 创意工坊（自定义谱面）
发售后 12 个月	长尾	主机移植 + 年度版

表 13-4 长线运营规划

第十四章 营销与发行方案

14.1 核心卖点提炼（用于所有物料）

一句话："跟着音乐打 Boss，你打得越准，Boss 死得越晚。"

这句话同时包含三个钩子：节奏玩法（品类认知）、Boss 战（内容认知），以及反直觉的"打得越准死得越晚"（好奇心钩子，直指第七章的核心机制）。

14.2 内容营销矩阵

渠道	内容形式	目标	频次
B 站	30–60 秒高光切片（Perfect 连段、终结一击）	破圈曝光	每周 2 条
抖音 / 视频号	15 秒"手残 vs 大神"对比	泛用户触达	每周 3 条
YouTube	开发者日志（程序化美术是怎么做的）	硬核玩家与开发者社区	每两周 1 条
Steam 社区	每周更新日志 + 玩家构筑分享	愿望单转化	每周 1 篇
小红书	"4 分钟一局的解压游戏"	轻度用户	每周 2 篇

表 14-1 内容营销矩阵

内容钩子的设计要求：所有短视频必须在前 3 秒出现"节拍判定文字加 Boss 受击数字"，因为这是本作最有辨识度的画面。

14.3 KOL 投放策略

层级	数量	单价	预期播放	说明
头部（100 万+）	2	¥3 万	200 万	节奏游戏区头部，如音游 UP 主
腰部（10–50 万）	8	¥5000	120 万	独立游戏区、动作游戏区
尾部（1–10 万）	30	置换（送 key）	60 万	铺量，形成"到处都在玩"的错觉
音乐区跨界	5	¥3000	40 万	用"自制 BGM"作为切入点

表 14-2 KOL 投放策略

总预算约 12 万元，预期总播放 420 万，按 0.6% 的愿望单转化估算约 2.5 万愿望单（偏乐观，实际按 1.2 万规划）。

14.4 关键节点

时间	事件	目标
T−90 天	Steam 页面上线 + 首支预告	建立愿望单基线
T−60 天	Demo 上线（Steam 新品节）	Demo 试玩 3 万次
T−30 天	媒体预览 + KOL 提前体验	首日曝光储备
T−0	发售 + 首发折扣	首周 1500 份
T+7 天	玩家构筑大赛（晒结算页）	UGC 扩散
T+30 天	首个免费曲目更新	挽回观望用户

表 14-3 发行关键节点

14.5 定价心理与区域策略

国区 48 元，低于"独立游戏心理线"的 68 元，高于"小品级"的 30 元。阿根廷、土耳其等低价区按 Steam 建议价的 60% 设置，抑制跨区购买。首发不打"永久折扣"，避免伤害原价用户。

第十五章 测试记录与验收

15.1 已完成测试

项	方法	结果
音乐时长精确性	采样数校验	10,584,000 采样 = 240.0000s，与 512 拍理论值一致
拍点能量	逐拍峰值检测	每拍均有明显瞬态（峰值 0.81–0.91），节拍可听辨
段落响度	分段 RMS	前奏 0.191、战斗段 0.279–0.285、破防段 0.152，段落动态成立
帧率无关性	60fps 下连续运行	判定基于 SongTime，不受帧率影响
长时间漂移	240 秒全程	无累积漂移（软校正生效）
异常中断	强制退出 / 重开	无异常；重开时时钟重置正确
数值一致性	模拟器 vs 实机	基准构筑实机输出落在模拟中位数 ±12% 内

表 15-1 已完成测试项



图 15-1 结算页：总伤害、DPS、最大连击、受击次数、判定分布、完美防反、共鸣触发、构筑和溢出破防值全部落盘（截图取自自动演示模式，判定为脚本满判定）

15.2 验收标准（对照）

- 音乐与判定同源
- 四档判定可区分（文字、颜色、音效、粒子）

- Boss 在终结窗口前不可被击杀
- 溢出伤害不丢失，有可视化
- 27 枚碎片全部可装备、可影响数值
- 三套外观进化可切换
- 单局时长稳定在 4 分钟
- 结算数据完整并落盘 CSV

15.3 未达成 / 待验证

- 真实玩家手感测试（样本不足，只有开发者自测）
- 音频延迟在不同声卡下的表现
- 手柄适配
- 高刷新率（144Hz）下的判定一致性

第十六章 设计复盘

16.1 三个做对了的决定

第一，把"提前击杀"做成机制而不是补丁。最初我也想过直接锁血，但推演下来发现问题的症结不在"血量"，在"血量是常量"。改成动态血量、阶段护甲、溢出破防之后，"打得准"和"打得久"不再是矛盾，反而形成了"我在为下一阶段蓄力"的正向循环。

第二，判定窗口给足，难度交给 Perfect 率。Good 窗口 ±160ms 一开始被质疑"太宽容"。但实测下来，玩家要在 4 分钟内维持 60% 以上的 Perfect 率依然很难——宽容的窗口没有降低上限，只是降低了入门门槛。

第三，程序化美术。它让我在没有美术的情况下做出了风格统一的成品，也让"外观进化"变成二十行代码就能实现的事。代价是缺少手绘质感，但对一个求职 Demo 来说，这是正确的交换。

16.2 三个踩过的坑

第一，`Mathf.SmoothStep` 不是 GLSL 的 `smoothstep`。Unity 的 `Mathf.SmoothStep(from, to, t)` 把 t 当作插值系数，而 GLSL 的 `smoothstep(e0, e1, x)` 把 x 当作输入值。用错之后，所有程序化贴图的 alpha 都被算到 0.16 以下，画面上 Boss 直接消失。定位过程是先怀疑材质、再怀疑排序，最后 dump 贴图 alpha 才找到根因。教训：图形 API 的同名函数，语义必须逐个确认。

第二，事件表不能边遍历边插入。螺旋弹需要在运行时插入后续子弹事件，最初直接往主事件表里 append，导致事件顺序错乱、子弹乱飞。改成独立的运行时队列之后解决。教训：事件系统要区分"静态时间表"和"动态队列"。

第三，动态血量公式的第一版偏保守。第一版按"新手"的判定分布反推血量，结果基准玩家全部溢出 30% 以上，Boss 在 3:30 就被打到 1 血，最后 15 秒无事可做。把期望判定系数从 0.96 修正到 1.166 之后，基准玩家的残血率落到 0 到 5%。教训：血量反推必须基于"目标玩家的真实分布"，而不是"最差玩家"。

16.3 如果还有一个月

第一，把阶段地板改成动态地板，消除熟练玩家的血量停滞感。

第二，加入"破防槽满可提前触发阶段"的分支。

第三，做三首曲子加三个 Boss，验证"音乐即关卡"的可复用性。

第四，做真实玩家测试（目标 30 人），补齐 A/B 数据。

附录 A：27 枚碎片总表

#	颜色	名称	英文	效果
1	蓝	相位扫描	PHASE SCAN	Perfect 判定窗口 +3%
2	蓝	冷启阈值	COLD BOOT	Nice 判定窗口 +5%
3	蓝	镜像延迟	MIRROR LAG	Good 判定窗口 +5%
4	蓝	残响采样	ECHO SAMPLE	共鸣能量获取 +5%
5	蓝	零点校准	ZERO CAL	每层防反印记加成 +0.02
6	蓝	数据闭环	DATA LOOP	Perfect 防御回能 +2
7	蓝	衍射棱镜	PRISM	Perfect 防御回血 +0.5
8	蓝	静默协议	SILENCE	受击不清空防反印记
9	蓝	绝对坐标	ABSOLUTE	全判定窗口 +2%
10	红	装甲底漆	PRIMER	最大生命 +3
11	红	钛骨支架	TITAN FRAME	最大生命 +4
12	红	过载电容	CAPACITOR	受到伤害 −2%
13	红	血氧泵	OXYGEN PUMP	Perfect 防御回血 +0.6
14	红	阻尼关节	DAMPER	冲刺冷却 −4%
15	红	冗余核心	REDUNDANT	最大生命 +5
16	红	硬化表皮	HARDENED	弹幕伤害 −0.2 点
17	红	低温休眠	CRYO SLEEP	受击无敌时间 +8%
18	红	不灭回路	UNDYING	受到伤害 −4%
19	黄	火花塞	SPARK	攻击力 +0.3
20	黄	高频振荡	OSCILLATOR	共鸣能量获取 +6%
21	黄	过压阀门	OVERVOLT	共鸣触发需求 −3
22	黄	打碟臂	TURNTABLE	攻击冷却 −3%
23	黄	共振腔	RESONATOR	共鸣持续时间 +0.2 秒
24	黄	临界核心	CRITICAL	每层防反印记加成 +0.03
25	黄	破格器	GLITCH	共鸣期间伤害 +5%
26	黄	声压炮	SONIC	攻击力 +0.4
27	黄	终律律令	FINALE	攻击力 +0.5，共鸣需求 −2

表 A-1 27 枚碎片总表

附录 B：数值模拟结果

构筑	水平	Boss 血量	预估输出	实测中位输出	终结窗口残血	护甲停滞
空装	新手	3428	3570	2626	28.3%	0.0s
空装	普通	3428	3570	3485	4.7%	2.8s
空装	熟练	3428	3570	4242	0.0%	63.3s
蓝 3	新手	3428	3570	2728	25.5%	0.0s
蓝 3	普通	3428	3570	3555	2.8%	5.6s
蓝 3	熟练	3428	3570	4304	0.0%	66.1s
蓝 6	新手	3456	3600	2770	25.0%	0.0s
蓝 6	普通	3456	3600	3600	2.3%	7.0s
蓝 6	熟练	3456	3600	4321	0.0%	65.6s
蓝 9	新手	3456	3600	2854	22.9%	0.0s
蓝 9	普通	3456	3600	3652	0.7%	9.8s
蓝 9	熟练	3456	3600	4353	0.0%	66.6s
红 9	新手	3428	3570	2638	27.8%	0.0s
红 9	普通	3428	3570	3509	4.3%	3.8s
红 9	熟练	3428	3570	4243	0.0%	63.8s
黄 9	新手	4023	4191	3099	27.7%	0.0s
黄 9	普通	4023	4191	4136	3.7%	4.7s
黄 9	熟练	4023	4191	5014	0.0%	65.2s
均衡 3/3/3	新手	3556	3704	2840	25.3%	0.0s
均衡 3/3/3	普通	3556	3704	3692	2.4%	6.1s
均衡 3/3/3	熟练	3556	3704	4440	0.0%	64.0s
全 27	新手	4056	4225	3343	22.6%	0.0s
全 27	普通	4056	4225	4320	0.0%	11.7s
全 27	熟练	4056	4225	5125	0.0%	66.6s

表 B-1 数值模拟结果

说明：8 种构筑和 3 种操作水平，每种跑 200 次完整流程（含阶段护甲和溢出破防）。残血指终结窗口开启瞬间（3:45）Boss 剩余血量比例；护甲停滞指血量被阶段护甲锁住的总时长。24 组样本的提前击杀率都是 0%。

附录 C：核心参数总表

参数	值	位置
BPM	128	Cfg.BPM
单拍	0.46875 s	Cfg.BeatDur
总拍数	512	Cfg.TotalBars × 4
曲长	240.000 s	Cfg.SongLength
玩家生命	100	Cfg.BaseHP
攻击力	8	Cfg.BaseAtk
弹幕伤害	5	Cfg.BulletDamage
Perfect / Nice / Good	45 / 95 / 160 ms	Cfg.WPerfect 等
伤害系数	1.5 / 1.2 / 1.0 / 0	Cfg.CPerfect 等
印记上限	3 层	Stats.markMax
印记倍率	1 + 0.4n	Stats.MarkMul
共鸣上限	100	Stats.resThreshold
共鸣时长	5 s	Stats.resDuration
阶段地板	70/45/22/6/0 %	Cfg.PhaseFloor
终结窗口	3:45–4:00	Cfg.FinisherBar
Boss 血量范围	1100–9000	DamageForecast

表 C-1 核心参数总表

附录 D：操作说明

按键	功能
W A S D / 方向键	移动
J / 鼠标左键	跟拍攻击
K / 鼠标右键	防御（防反）
L / Shift	冲刺闪避（含无敌帧）
Space	共鸣爆发
Esc	暂停
R	重新开始

表 D-1 操作说明